

Ôn tập Vật Lí

Bùi Nhật Minh

Ngày 23 tháng 3 năm 2026

Mục lục

I	Lô-gích và phương pháp lập luận diễn dịch	3
1	Giải tích mệnh đề	5
1.1	Giới thiệu về lô-gích	5
1.1.1	Điều kiện tồn tại của toán học	5
1.1.2	Đối tượng của lô-gích - Mệnh đề	5
1.1.3	Các loại lập luận lô-gích	6
1.2	Mệnh đề ghép và các phép nối mệnh đề	7
1.2.1	Phép đối	7
1.2.2	Bảng giá trị chân lí	8
1.2.3	Phép hội	8
1.2.4	Phép tuyển	9
1.2.5	Phép kéo theo và phép hệ quả	10
1.2.6	Phép đẳng giá	11
1.2.7	Phép tuyển chọn	12
1.2.8	Thứ tự giải giá trị chân lí của mệnh đề của các phép nối	12
1.3	Chuyển đổi mệnh đề lô-gích từ dạng ngôn ngữ sang dạng kí hiệu	23
1.4	Phương pháp lập luận diễn dịch	25
1.4.1	Yêu cầu cho lập luận diễn dịch	26
1.4.2	Định nghĩa chứng minh	26
1.4.3	Quy tắc thay thế trong chứng minh lô-gích	28
1.4.4	Mâu thuẫn	36
1.4.5	Chứng minh bằng phản chứng minh	38
2	Giải tích vị từ	40
2.1	Thành tố cấu tạo của giải tích vị từ	40
2.1.1	Hạng thức	40
2.1.2	Vị từ	41
2.1.3	Lượng từ	41
2.1.4	Quy tắc xây dựng công thức	42
2.1.5	Tự do hay phụ thuộc?	42
2.2	Phương pháp lập luận diễn dịch (tiếp)	44
2.2.1	Quy tắc đổi tên biến ràng buộc	44
2.2.2	Tính chất giao hoán của lượng từ phổ quát	44
2.2.3	Tính chất phân phối của lượng từ phổ quát đối với phép hội	44
2.2.4	Cụ thể hóa lượng từ phổ quát	45
2.2.5	Cụ thể hóa lượng từ tồn tại và quy tắc tồn tại hóa	46
2.2.6	Tính chất lượng từ rỗng	46
2.2.7	Phủ định trên mệnh đề có lượng từ	46
2.3	Một số lời bình và bổ sung	53
II	Lí thuyết tập hợp cơ bản	55
	Tài liệu tham khảo	57

Phần I

Lí thuyết tập hợp cơ bản



Hình 0.1: Gốm xưa, nắng mới và sự đồng điệu của những phần tử trong một chỉnh thể.
 Nguồn: <https://www.pexels.com/photo/vintage-blue-and-white-teapot-with-cups-on-table-36462130/>

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường vô tình sử dụng khái niệm “tập hợp” mà không hề hay biết. Hãy nhìn vào bộ trà trên bàn: một chiếc ấm, bốn chiếc chén và một chiếc đĩa. Dù mỗi vật dụng có hình dáng và chức năng riêng biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau với cùng một phong cách hoa văn xanh trắng, chúng hợp thành một thực thể duy nhất mà ta gọi là ‘bộ ấm chén’. Trong toán học, đây chính là hình ảnh trực quan nhất về *tập hợp*. Chiếc ấm là một phần tử, chiếc chén cũng là một phần tử. Khi gom chúng lại theo một quy tắc nhất định, chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới của *lí thuyết tập hợp* — ngôn ngữ nền tảng của toán học hiện đại. Trong đó, chúng ta tìm hiểu cách phân loại, ký hiệu và thực hiện các phép toán trên những “nhóm đối tượng”, từ những bộ ấm chén hữu hình đến những tập hợp vô tận trong vũ trụ.

Tài liệu tham khảo - Toán

- [1] Ravi P Agarwal, Kanishka Perera, and Sandra Pinelas. *An introduction to complex analysis*. Springer Science & Business Media, 2011.
- [2] Irving H Anellis. Peirce's truth-functional analysis and the origin of the truth table. *History and Philosophy of Logic*, 33(1):87–97, 2012.
- [3] Daniel W Cunningham. *A logical introduction to proof*. Springer Science & Business Media, 2012.
- [4] Granino Arthur Korn and Theresa M Korn. *Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review*. Courier Corporation, 2000.
- [5] Patrick Suppes. *Introduction to logic*. Courier Corporation, 2012.

Tài liệu tham khảo - Vật lí